UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Componentes de Lógica de Negocio · Unidad 4

Bitácora de Escenarios

TechStore: núcleo de pedidos con patrones de lógica de negocio

Ejecución reproducible de E01–E15 · Práctica Guiada Actividad 4

Docente: Miguel Ángel Gómez Marroquín

Grupo 004 · Semestre agosto–diciembre 2026

Equipo 9

Proyecto	TechStore — núcleo de pedidos
Integrantes	Jonathan Alexander Reyes García 2146387 Jorge Luis Molina García 2147723 Leonardo Dávila Góngora 2145945
Fecha de entrega	27/10/2026

1. Propósito

Esta bitácora registra la ejecución de los 15 escenarios propuestos en `datos/escenarios.csv`. Para cada caso se indica el pedido, el estado inicial, la operación, el objetivo declarado en el paquete, el resultado observado, el estado final, el evento emitido y el veredicto. Los resultados se obtuvieron ejecutando el dominio, no escribiéndolos manualmente.

El documento complementa el reporte técnico y las pruebas automatizadas. Mientras que `pytest` verifica el comportamiento con aserciones, la bitácora deja una traza legible para revisar qué ocurrió en cada escenario y por qué.

2. Método de ejecución

- Cada escenario se ejecuta sobre pedidos recién cargados con `load_orders()`; ningún caso hereda el estado de otro.
- El objetivo se lee de `datos/escenarios.csv` y el resultado se calcula ejecutando la acción correspondiente.
- Si la acción lanza una excepción de dominio, se registra como rechazo y se conserva el estado previo.
- Los eventos se cuentan antes y después de la operación para registrar solo los emitidos por ese caso.
- No se editó ningún CSV ni ningún pedido para forzar un resultado.

```
$ python scripts/ejecutar_bitacora.py
Escenarios registrados: 15
...
Coincidencias: 15/15
Bitácora: docs\bitacora\bitacora_escenarios.csv
```

El script devuelve código de salida 0 solo si los 15 veredictos coinciden. El CSV resultante es la fuente de las tablas de este documento.

3. Resumen de resultados

Los 15 escenarios coinciden con el objetivo del paquete. La Tabla 3.1 muestra el resultado observado y el estado final; la Tabla 3.2 resume los eventos.

Tabla 3.1. Resumen de los 15 escenarios

Caso	Pedido	Objetivo	Observado	Estado final	Veredicto
E01	O001	10%	10%	DRAFT	COINCIDE
E02	O002	0%	0%	DRAFT	COINCIDE
E03	O003	rechazo	RECHAZADO (InvalidOrderData)	DRAFT	COINCIDE
E04	O005	0%	0%	DRAFT	COINCIDE
E05	O006	5%	5%	DRAFT	COINCIDE
E06	O007	rechazo	RECHAZADO (InvalidOrderData)	DRAFT	COINCIDE
E07	O008	exito	CONFIRMED	CONFIRMED	COINCIDE
E08	O009	rechazo	RECHAZADO (OrderItemLimitExceeded)	DRAFT	COINCIDE
E09	O010	0%	0%	DRAFT	COINCIDE
E10	O011	0%	0%	DRAFT	COINCIDE
E11	O012	rechazo envio	RECHAZADO (InvalidOrderData)	CONFIRMED	COINCIDE
E12	O013	rechazo segunda	RECHAZADO (InvalidOrderTransition)	CONFIRMED	COINCIDE
E13	O014	rechazo cancelacion	RECHAZADO (InvalidOrderTransition)	SHIPPED	COINCIDE
E14	O015	exito	RETURNED	RETURNED	COINCIDE
E15	O016	exito	DELIVERED	DELIVERED	COINCIDE

Tabla 3.2. Estados y eventos por escenario

Caso	Estado inicial	Estado final	Eventos emitidos
E01	DRAFT	DRAFT	ninguno
E02	DRAFT	DRAFT	ninguno
E03	DRAFT	DRAFT	ninguno
E04	DRAFT	DRAFT	ninguno
E05	DRAFT	DRAFT	ninguno
E06	DRAFT	DRAFT	ninguno
E07	DRAFT	CONFIRMED	OrderConfirmed
E08	DRAFT	DRAFT	ninguno
E09	DRAFT	DRAFT	ninguno
E10	DRAFT	DRAFT	ninguno
E11	DRAFT	CONFIRMED	OrderConfirmed
E12	DRAFT	CONFIRMED	OrderConfirmed
E13	DRAFT	SHIPPED	OrderConfirmed, OrderShipped
E14	DRAFT	RETURNED	OrderConfirmed, OrderShipped, OrderReturned
E15	DRAFT	DELIVERED	OrderConfirmed, OrderShipped, OrderDelivered

Seis escenarios terminan en un estado distinto de DRAFT (E07, E11, E12, E13, E14 y E15). Los rechazos conservan el estado que tenían antes de la operación y solo agregan eventos cuando una operación previa fue válida, como en E11, E12 y E13.

4. Bitácora detallada

Cada ficha presenta los datos del escenario y una explicación breve. Los valores de la tabla provienen de `bitacora_escenarios.csv`; las explicaciones describen la causa del resultado.

E01 — Cálculo del descuento

Campo	Valor
Pedido	O001 · cliente Ana Torres
Estado inicial	DRAFT
Operación	evaluar_descuento
Objetivo del paquete	10%
Resultado observado	10%
Estado final	DRAFT
Evento emitido	ninguno
Veredicto	COINCIDE

O001 es el caso base del descuento del 10 %: cliente VIP, total 2100.00 MXN, cuatro unidades y sin promoción. La regla se cumple completa y el total con descuento es 1890.00 MXN.

E02 — Cálculo del descuento

Campo	Valor
Pedido	O002 · cliente Luis Medina
Estado inicial	DRAFT
Operación	evaluar_descuento
Objetivo del paquete	0%
Resultado observado	0%
Estado final	DRAFT
Evento emitido	ninguno
Veredicto	COINCIDE

O002 no es VIP, tiene dos unidades y su total es 1050.00 MXN. No cumple la regla del 10 % ni supera el umbral de 5000 MXN, así que el descuento es 0 %.

E03 — Rechazo por cliente inactivo

Campo	Valor
Pedido	O003 · cliente Carla Ruiz
Estado inicial	DRAFT
Operación	confirmar
Objetivo del paquete	rechazo
Resultado observado	RECHAZADO (InvalidOrderData)
Estado final	DRAFT
Evento emitido	ninguno
Veredicto	COINCIDE

O003 pertenece a C003, un cliente inactivo. La confirmación exige cliente activo y el dominio lanza `InvalidOrderData`. El pedido permanece en DRAFT y sin eventos.

E04 — Promoción activa

Campo	Valor
Pedido	O005 · cliente Sofia Lara
Estado inicial	DRAFT
Operación	evaluar_descuento
Objetivo del paquete	0%
Resultado observado	0%
Estado final	DRAFT
Evento emitido	ninguno
Veredicto	COINCIDE

O005 tiene promoción activa. Ambas reglas de descuento incluyen la condición «sin promoción», de modo que el porcentaje es 0 % aunque el cliente sea VIP.

E05 — Cálculo del descuento

Campo	Valor
Pedido	O006 · cliente Pedro Soto
Estado inicial	DRAFT
Operación	evaluar_descuento
Objetivo del paquete	5%
Resultado observado	5%
Estado final	DRAFT
Evento emitido	ninguno
Veredicto	COINCIDE

O006 tiene un total de 18000.00 MXN, superior a 5000, y no tiene promoción. No es VIP ni alcanza cuatro unidades, por lo que no aplica el 10 %; el 5 % deja el total en 17100.00 MXN.

E06 — Rechazo por pedido vacío

Campo	Valor
Pedido	O007 · cliente Mariana Gil
Estado inicial	DRAFT
Operación	confirmar
Objetivo del paquete	rechazo
Resultado observado	RECHAZADO (InvalidOrderData)
Estado final	DRAFT
Evento emitido	ninguno
Veredicto	COINCIDE

O007 no tiene renglones. La confirmación exige al menos un artículo y el dominio lanza `InvalidOrderData`. El estado y la lista de eventos no cambian.

E07 — Límite exacto

Campo	Valor
Pedido	O008 · cliente Raul Vega
Estado inicial	DRAFT
Operación	confirmar
Objetivo del paquete	exito
Resultado observado	CONFIRMED
Estado final	CONFIRMED
Evento emitido	OrderConfirmed
Veredicto	COINCIDE

O008 tiene 20 unidades exactas en un solo renglón. El límite es 20, no 21, así que la confirmación es válida y registra `OrderConfirmed`.

E08 — Límite excedido

Campo	Valor
Pedido	O009 · cliente Elena Mora
Estado inicial	DRAFT
Operación	agregar SKU003 x2
Objetivo del paquete	rechazo
Resultado observado	RECHAZADO (OrderItemLimitExceeded)
Estado final	DRAFT
Evento emitido	ninguno
Veredicto	COINCIDE

O009 tiene 19 unidades. Agregar dos unidades de SKU003 daría 21, por encima del límite. El agregado lanza `OrderItemLimitExceeded` antes de modificar los artículos: el pedido conserva 19 unidades y sigue en DRAFT.

E09 — Umbral estricto

Campo	Valor
Pedido	O010 · cliente Jorge Luna
Estado inicial	DRAFT
Operación	evaluar_descuento
Objetivo del paquete	0%
Resultado observado	0%
Estado final	DRAFT
Evento emitido	ninguno
Veredicto	COINCIDE

O010 suma exactamente 500.00 MXN. La regla exige `> 500`, no `>= 500`, por lo que el descuento es 0 %. Es el caso frontera que distingue los dos operadores.

E10 — Umbral de unidades

Campo	Valor
Pedido	O011 · cliente Valeria Rios
Estado inicial	DRAFT
Operación	evaluar_descuento
Objetivo del paquete	0%
Resultado observado	0%
Estado final	DRAFT
Evento emitido	ninguno
Veredicto	COINCIDE

O011 es VIP y su total supera 500, pero solo tiene 3 unidades. La regla del 10 % exige al menos 4 unidades, así que el descuento es 0 %.

E11 — Envío sin guía

Campo	Valor
Pedido	O012 · cliente Oscar Nieto
Estado inicial	DRAFT
Operación	confirmar y enviar sin guia
Objetivo del paquete	rechazo envio
Resultado observado	RECHAZADO (InvalidOrderData)
Estado final	CONFIRMED
Evento emitido	OrderConfirmed
Veredicto	COINCIDE

O012 se confirma correctamente y registra `OrderConfirmed`. Después se intenta enviar con una guía vacía y el dominio lanza `InvalidOrderData`. La confirmación queda registrada porque fue una operación válida anterior.

E12 — Confirmación duplicada

Campo	Valor
Pedido	O013 · cliente Ana Torres
Estado inicial	DRAFT
Operación	confirmar dos veces
Objetivo del paquete	rechazo segunda
Resultado observado	RECHAZADO (InvalidOrderTransition)
Estado final	CONFIRMED
Evento emitido	OrderConfirmed
Veredicto	COINCIDE

O013 se confirma una vez y queda en CONFIRMED con un evento. La segunda confirmación no es válida desde ese estado y lanza `InvalidOrderTransition`; no se agrega un segundo evento.

E13 — Cancelación fuera de estado

Campo	Valor
Pedido	O014 · cliente Luis Medina
Estado inicial	DRAFT
Operación	confirmar, enviar y cancelar
Objetivo del paquete	rechazo cancelacion
Resultado observado	RECHAZADO (InvalidOrderTransition)
Estado final	SHIPPED
Evento emitido	OrderConfirmed, OrderShipped
Veredicto	COINCIDE

O014 se confirma y se envía; queda en SHIPPED con dos eventos. Cancelar desde SHIPPED no está permitido y el dominio lanza `InvalidOrderTransition`. El estado final sigue siendo SHIPPED.

E14 — Devolución

Campo	Valor
Pedido	O015 · cliente Sofia Lara
Estado inicial	DRAFT
Operación	confirmar, enviar y devolver
Objetivo del paquete	exito
Resultado observado	RETURNED
Estado final	RETURNED
Evento emitido	OrderConfirmed, OrderShipped, OrderReturned
Veredicto	COINCIDE

O015 se confirma, se envía y se devuelve. La devolución es válida desde SHIPPED y termina en RETURNED con los eventos `OrderConfirmed`, `OrderShipped` y `OrderReturned`.

E15 — Entrega

Campo	Valor
Pedido	O016 · cliente Mariana Gil
Estado inicial	DRAFT
Operación	confirmar, enviar y entregar
Objetivo del paquete	exito
Resultado observado	DELIVERED
Estado final	DELIVERED
Evento emitido	OrderConfirmed, OrderShipped, OrderDelivered
Veredicto	COINCIDE

O016 se confirma, se envía y se entrega. La entrega es válida desde SHIPPED y termina en DELIVERED con los eventos `OrderConfirmed`, `OrderShipped` y `OrderDelivered`.

5. Lectura de los resultados

5.1 Unidades frente a renglones

E07 y E08 prueban que el límite se aplica a la suma de cantidades, no al número de filas. O008 tiene un renglón con 20 unidades y se acepta; O009 tiene un renglón con 19 unidades y agregar dos más lo lleva a 21, por lo que se rechaza. Un límite por renglones habría dejado pasar ambos casos.

5.2 Rechazos sin efectos parciales

En E03, E06, E08 y E13 el pedido conserva el estado y los eventos que tenía antes de la operación fallida. En E08, además, los artículos no cambian: O009 sigue con 19 unidades. Esta propiedad se verificó en las pruebas de dominio y en la bitácora.

5.3 Operaciones compuestas

E11, E12 y E13 combinan una operación válida con una fallida. La bitácora muestra que los eventos de la parte válida permanecen. No se trata de una transacción atómica de varias operaciones, sino de llamadas independientes: cada una se registra o se rechaza por separado.

5.4 Escenario adicional de prioridad

El paquete no incluye un pedido que cumpla simultáneamente las reglas del 10 % y del 5 %. O006 supera 5000 pero no es VIP, y O001 es VIP pero no supera 5000. La prioridad se verificó con un pedido construido en memoria en `tests/test_specifications.py`: VIP, 5 unidades y total 6000.00 MXN. El resultado es 10 %, no 5 %, y el total con descuento es 5400.00 MXN.

6. Reproducibilidad

La bitácora se puede repetir desde la raíz del proyecto con el entorno virtual activado. Los comandos generan la salida de consola y el CSV; la suite completa comprueba además que los escenarios sigan coincidiendo.

```
# Ejecutar solo la bitácora
python scripts/ejecutar_bitacora.py

# Verificar los escenarios con pytest
python -m pytest tests/test_escenarios.py -v

# Ejecutar toda la suite
python -m pytest -q
```

Tabla 6.1. Recursos de la bitácora

Recurso	Ubicación
Script de ejecución	scripts/ejecutar_bitacora.py
CSV generado	docs/bitacora/bitacora_escenarios.csv
Salida de consola	evidencias/bitacora_consola.txt
Pruebas de escenarios	tests/test_escenarios.py
Evidencia de pytest	docs/evidencias/04_pytest.txt
Documento de apoyo	docs/BITACORA_E01_E15.md

6.1 Evidencias de ejecución

Capturas de la ejecución real de la bitácora y de las pruebas de escenarios.

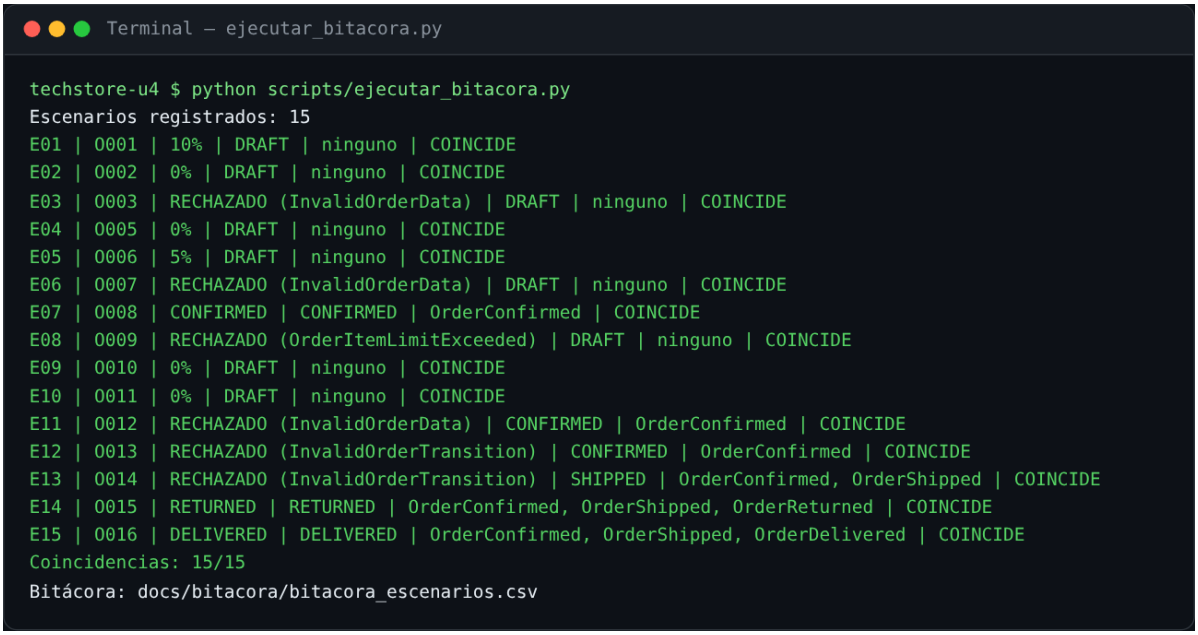


Figura 6.1. Ejecución de `python scripts/ejecutar_bitacora.py`: 15/15 coinciden.

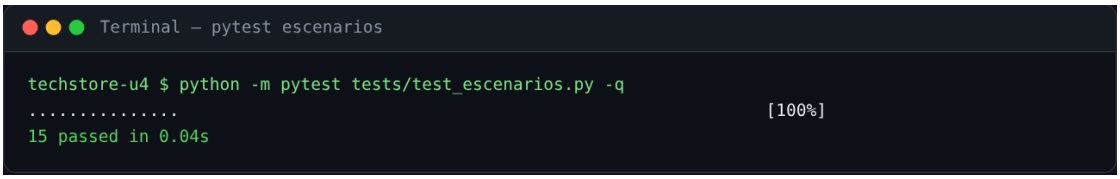


Figura 6.2. Ejecución de `python -m pytest tests/test_escenarios.py -q`.

7. Conclusiones

La bitácora confirma que el dominio implementado reproduce el comportamiento esperado en los 15 escenarios del paquete. Los casos de frontera —500.00 exacto, 3 unidades, 20 unidades y 21 unidades— son los que más información aportan, porque distinguen una regla bien implementada de una aproximación. También muestran que un rechazo no altera el pedido y que los eventos quedan registrados solo cuando la operación correspondiente fue válida.

El resultado se complementa con 116 pruebas automatizadas y con las evidencias de ejecución. Cualquier cambio futuro en las reglas deberá actualizar esta bitácora y volver a ejecutar el script; el veredicto 15/15 es la señal de que los datos, el dominio y la documentación siguen alineados.

Link de GitHub

El código fuente, las pruebas, los datos originales, los diagramas, las evidencias y estos documentos están publicados en el repositorio del equipo:

https://github.com/leyesdavila/Componentes-Logica-de-Negocios-EQ9/tree/main/techstore-u4